문제 2.49 · 극좌표 곡선이 ellipse임을 보이기 MATH102 · HW3 전체 홈

문제 2.49

$0 < b < a$이고 평면의 점들 중 극좌표 r, θ가

$$r = \frac{1}{a + b\cos\theta}$$

를 만족하는 점들의 집합을 생각하자.

a. 이 점들의 x, y 좌표가 $1 = a\sqrt{x^2+y^2} + bx$를 만족함을 보여라.

b. 이 식이

$$1 = \frac{(x-\alpha)^2}{c^2} + \frac{(y-\beta)^2}{d^2}, \qquad \alpha = -\frac{b}{a^2-b^2}, \quad \beta = 0, \quad c = \frac{a}{a^2-b^2}, \quad d = \frac{1}{\sqrt{a^2-b^2}}$$

꼴, 즉 **ellipse**임을 보여라.

극좌표 곡선이 ellipse임을 보이기

교재 §2.3 · 극좌표와 직교좌표의 관계

- 극좌표 → 직교좌표: $r = \sqrt{x^2+y^2}$, $x = r\cos\theta$. 분모가 있는 식은 먼저 넘겨서 정리한다.
- (a)가 (b)의 재료다: $1 = a\sqrt{x^2+y^2} + bx$에서 $\sqrt{x^2+y^2}$만 남기고 **complete the square**.
- 제곱하면 근이 늘어날 수 있으니, 원래 식의 부호 조건(여기선 $1 - bx \geq 0$)이 자동 성립하는지 마지막에 확인한다.
- 타원 표준형: $\frac{(x-\alpha)^2}{c^2} + \frac{(y-\beta)^2}{d^2} = 1$.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** $a + b\cos\theta \geq a - b > 0$이라 $r > 0$이고 양변에 $a + b\cos\theta$를 곱하면 $r(a + b\cos\theta) = 1$, 즉 $ar + b\,r\cos\theta = 1$. $r = \sqrt{x^2+y^2}$, $x = r\cos\theta$를 대입하면
- $$1 = a\sqrt{x^2+y^2} + bx.$$

- **(b)** $a\sqrt{x^2+y^2} = 1 - bx$로 쓰고 양변을 제곱한다:
- $$a^2x^2 + a^2y^2 = 1 - 2bx + b^2x^2 \implies (a^2-b^2)x^2 + 2bx + a^2y^2 = 1.$$
- $a^2 - b^2 > 0$이므로 x에 대해 완전제곱식을 만들면
- $$(a^2-b^2)\left(x + \frac{b}{a^2-b^2}\right)^2 + a^2y^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2-b^2} = \frac{a^2}{a^2-b^2}.$$
- 양변을 $\frac{a^2}{a^2-b^2}$으로 나누면
- $$1 = \frac{(x-\alpha)^2}{c^2} + \frac{(y-\beta)^2}{d^2}, \qquad \alpha = -\frac{b}{a^2-b^2},\ \beta = 0,\ c = \frac{a}{a^2-b^2},\ d = \frac{1}{\sqrt{a^2-b^2}}.$$
- 중심이 $(\alpha, 0)$, 반축이 c, d인 타원이다. (제곱해도 손실 없음: 이 타원 위에서는 $x \le \alpha + c = \frac{1}{a+b}$이라 $1 - bx \ge 1 - \frac{b}{a+b} > 0$. 따라서 타원의 모든 점이 제곱 전 원래 식을 만족한다.) ✓

극좌표식 r(a + b cos θ) = 1 → ar + bx = 1 → 제곱 + 완전제곱. 원추곡선의 극방정식 표준 처리 순서다.